

Grado: Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Asignatura: Procesamiento de Señales
Profesores: Jesús Chacón Sombría
Curso: 2019/2020

Práctica 2A
Variables aleatorias

Objetivos

El objetivo de esta parte de la práctica 2 es aprender a caracterizar/analizar el comportamiento de diferentes variables aleatorias. La práctica se realizará de forma individual, utilizando el DNI del alumno para generar los datos iniciales de cada sección por medio de unas funciones de Matlab y ficheros de datos, que se proporcionan en el fichero comprimido P2A.zip. Para ver el funcionamiento de cada una de las funciones se escribirá help en la linea de comandos de Matlab.

Los resultados de la práctica, incluyendo las justificaciones y respuestas a cada tarea, se comentarán en un informe dividido en el mismo número de secciones que este guión. Cada tarea se resolverá mediante un programa diferente en Matlab, cuyo fichero .m será entregado en un fichero comprimido junto con el informe. Cada programa será nombrado de acuerdo con la tarea a la que corresponda (por ejemplo Tarea1.m será el nombre del programa de la primera sección).

Nota: El nombre del archivo a entregar es P2A_*DNI*.zip (Ejemplo: P2A_12345678X.zip).

Generación y análisis de variables aleatorias

Tarea 1: **Muestreo de variables aleatorias.**

El objetivo de esta tarea es generar diferentes conjuntos de muestras de las variables aleatorias que se describen a partir de las siguientes funciones de probabilidad de masa o densidad de probabilidad, cuyos parámetros serán generados utilizando el DNI del alumno y la función `DatosTarea1`.

Para comprobar que las muestras generadas siguen la función de probabilidad propuesta:

a) Generar tres conjuntos de muestras de diferente tamaño: $N = 100$, $N = 1000$, $N = 10000$.

b) Representa en una gráfica los valores de las muestras (la misma para los tres valores de N).

c) Representa, en otra gráfica, los histograma normalizados y la función de probabilidad propuesta.

d) Compara los histogramas obtenidos con la función de probabilidad, y explica la influencia de N en el resultado.

- Caso 1: $p_X(x_i) = a_i$ para $x \in [1, ..., n]$.
- Caso 2: $p_X(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$ para $x \in [1, ..., n]$.
- Caso 3: $p_X(x) = \begin{cases} \frac{e^{-\mu}\mu^x}{x!} & x \geq 0, x \in \mathbb{Z} \\ 0 & c.c. \end{cases}$
- Caso 4: $p_X(x) = \mathcal{U}_{[a,b]}(x)$
- Caso 5: $p_X(x) = a \cdot \mathcal{N}(x, \mu = c, \sigma^2 = d) + b \cdot \mathcal{N}(x, \mu = e, \sigma^2 = f)$

Tarea 2: **Caracterización de conjuntos muestrales conocidos a través de los estadísticos habituales**

El objetivo de esta tarea es caracterizar los conjuntos muestrales de la tarea 1 a través de los estadísticos habituales. Para cada conjunto muestral:

a) Calcula su media, valor cuadrático medio y varianza.

b) Indica si la media y varianza caracterizan la función de probabilidad.

Tarea 3: **Caracterización de conjuntos muestrales desconocidos**

El objetivo de esta tarea es caracterizar conjuntos muestrales de origen desconocido a partir de su histograma. Los 4 conjuntos muestrales que hay que analizar se generarán utilizando el DNI del alumno y la función `DatosTarea3`. Para cada conjunto muestral:

a) Representa el histograma normalizado.

b) Indica si la variable es continua o discreta, y cuál es su función de probabilidad original.

c) Calcula los estadísticos habituales (media, valor cuadrático medio y varianza).

d) Indica si estos estadísticos sirven para parametrizar correctamente la función de probabilidad de las muestras.